

1. Selecciona la respuesta correcta:

2. Completa la siguiente tabla

IP	Máscara	Subred	Broadcast
192.168.1.130	255.255.255.128	192.168.1.128	192.168.1.255
10.1.1.3	255.255.0.0	10.1.0.0	10.1.255.255
10.1.1.8	255.255.0.0	10.1.0.0	10.1.255.255
22.1.1.23	255.0.0.0	22.0.0.0	22255255255
172.168.8.48	255.255.248.0	172.168.8.0	172.16.15.255

3. Dada la dirección de red 192.168.30.0, indica qué máscara de subred deberías escoger para tener 4 subredes. Rellena a continuación la siguiente tabla.

Número de subred	Dirección de subred	Primer ordenador	Último ordenador	Dirección de Difusión
1	192.168.30.0	192.168.30.1	192.168.30.62	192.168.30.63
2	192.168.30.64	192.168.30.65	192.168.30.126	192.168.30.127
3	192.168.30.128	192.168.30.129	192.168.30.190	192.168.30.191
4	192.168.30.192	192.168.30.193	192.168.30.254	192.168.30.255

En una red de clase C la máscara por defecto es 255.255.255.0.

De los 8 bits posibles que tenemos para tomar prestados de la máscara, tenemos que tomar 2 para crear 4 subredes (con 2 bits hay 4 posibles combinaciones).

Así pues la máscara es 11111111.11111111.11111111.11000000= 255.255.255.192.

Las 4 subredes por tanto serán:

110000000.10101000.00011110.00 000000 = 192.168.30.0

110000000.10101000.00011110.01 000000 = 192.168.30.64

110000000.10101000.00011110.10 000000 = 192.168.30.128

110000000.10101000.00011110.11 000000 = 192.168.30.192

En cada una de las subredes hay dos direcciones que no podemos utilizar (la primera dirección que corresponde a la subred, y la última dirección que es la de difusión de la subred). La tabla queda por tanto como se ve arriba.

4. Determinar, para las siguientes direcciones de host IP, cuáles son las direcciones que son válidas para redes comerciales. Válida significa que se puede asignar a una estación de trabajo, servidor, impresora, interfaz de router, etc.

Dirección IP	¿Válida?	¿Por qué?
175.100.255.18	Sí	No es una dirección de red, ni de difusión
127.34.251.89	No	Esta sería una red clase A pero no es válida porque 127 no se puede utilizar en el primer octeto dado que está reservado para verificación de diagnóstico dirección loopback
224.156.217.73	No	Esta es una red de clase D y está reservada.

5. Su empresa tiene una dirección de red de Clase C de 200.10.57.0. Desea subdividir la red física en 3 subredes.
- a) Indica una máscara que permita dividir la red de clase C (al menos) en tres subredes.
255.255.255.192
- b) ¿Cuántos hosts (ordenadores) puede haber por subred? Si se cogen 2 bits para la máscara de red quedan 6 bits para asignar direcciones a los ordenadores. Por tanto se podrían tener $2^6 - 2$ ordenadores en cada subred.
- c) ¿Cuál es la dirección de red y la dirección de broadcast de cada una de las 3 subredes creadas?

Dirección de red	Dirección de broadcast
200.10.57.0	200.10.57.63
200.10.57.64	200.10.57.127
200.10.57.128	200.10.57.191

6. Contesta a las siguientes cuestiones:

- Si un nodo de una red tiene la dirección 172.16.45.14/30, ¿Cuál es la dirección de la subred a la cual pertenece ese nodo?
A. 172.16.45.0
B. 172.16.45.4
C. 172.16.45.8
D. 172.16.45.12
E. 172.16.45.18
F. 172.16.0.0
- Usted se encuentra trabajando en una empresa a la que le ha sido asignada una dirección clase C y se necesita crear 10 subredes. Se le requiere que disponga de tantas direcciones de nodo en cada subred, como resulte posible. ¿Cuál de las siguientes es la máscara de subred que deberá utilizar?
A. 255.255.255.192
B. 255.255.255.224
C. 255.255.255.240
D. 255.255.255.248
E. 255.255.255.242
F. Ninguna de las que se menciona.
- Considere las siguientes direcciones IP expresadas en binario:
A. 01100100.00001010.11101011.00100111
B. 10101100.00010010.10011110.00001111
C. 11000000.10100111.10110010.01000101
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas respecto de estas 3 direcciones? (Elija 3)
A. La dirección C es una dirección pública clase C.
B. La dirección C es una dirección privada clase C.
C. La dirección B es una dirección pública clase B.
D. La dirección A es una dirección pública clase A.
E. La dirección B es una dirección privada clase B.
F. La dirección A es una dirección privada clase A.
- Su red utiliza la dirección IP 172.30.0.0/16. Inicialmente existen 25 subredes Con un mínimo de 1000 hosts por subred. Se proyecta un crecimiento en los próximos años de un total de 55 subredes. ¿Qué máscara de subred se debiera utilizar?
A. 255.255.240.0
B. 255.255.248.0
C. 255.255.252.0
D. 255.255.254.0
E. 255.255.255.0
- Dirección privada clase A:
A. 00001010.01111000.01101101.11111000
B. 00001011.11111010.11100001.01100111
C. 00101010.11001000.11110111.01001100
D. 00000010.01001010.01101001.11110011